📋 Casos de estudio

Escenario 1: Estudio Tecnológico

📝 El Contexto

¡Bienvenido al equipo de Datos! Acabas de aterrizar en una prestigiosa Consultora Tecnológica. Tu primera misión viene directamente del **Chief Data Officer (CDO)**, quien está diseñando la estrategia de infraestructura para los próximos años.
La empresa necesita implementar un **Clúster distribuido con Apache Spark**, y antes de mirar el presupuesto, el CDO quiere conocer el abanico completo de posibilidades técnicas disponibles en el mercado actual.

🎯 Tu Objetivo

Investigar, analizar y comparar las diferentes arquitecturas para desplegar un Clúster de Big Data, adaptando la información técnica para dos perfiles muy distintos: la dirección técnica y el equipo de negocio.

📥 Entregables de la Tarea

1. Informe Técnico de Arquitectura (Documento Word)

Este documento es tu "base de conocimiento". Debe ser exhaustivo y profesional, cubriendo los siguientes puntos:

- **Gestores de Recursos:** Explica a detalle el funcionamiento de Spark sobre **Standalone, YARN, Mesos y Kubernetes**.
- **Entornos de Despliegue:** Compara las opciones *On-premise* frente a soluciones *Cloud* (.
- **Análisis Comparativo:** Define pros y contras de cada opción en términos de escalabilidad y mantenimiento.

2. Presentación Ejecutiva (PowerPoint)

El CDO te ha pedido que seas "muy breve". Tu audiencia aquí es el **Equipo de Negocio**, por lo que debes:

- Evitar el lenguaje excesivamente técnico (jerga de sistemas).
- Centrarte en el **valor añadido**: ¿Qué ganamos con un clúster distribuido?
- Usar gráficos visuales para resumir tus hallazgos del informe.

💡 Tips para el Éxito

- No te limites a listar nombres; explica brevemente qué es un nodo maestro y un nodo trabajador (worker) para que el CDO vea que dominas el concepto.
- **Adaptabilidad:** La clave de esta tarea es demostrar que sabes traducir conceptos complejos de Big Data en decisiones estratégicas para la empresa.

Escenario 2: Clúster on-premise

🏢 El Escenario

Has iniciado tus prácticas en una empresa *Data Driven*. Al llegar, tu tutor te asigna un desafío técnico real: existe un aula con **25 ordenadores de oficina antiguos** (con sistema operativo Windows) que están en desuso. La empresa quiere aprovechar este hardware para crear un entorno de pruebas de Big Data sin invertir en servidores nuevos. Tu misión es demostrar que puedes convertir ese "cementerio de PCs" en un **Clúster de Big Data funcional**.

🎯 Tu Desafío

Investigar y documentar el proceso técnico para transformar 25 estaciones de trabajo independientes en un sistema distribuido unificado.

📝 Guía de Contenidos del Informe (PDF/Word)

Tu informe debe actuar como una **hoja de ruta técnica** y debe responder a los siguientes bloques:

1. Preparación del "Hierro" (Hardware y Red)

- ¿Cómo deben estar conectados los equipos? (Requisitos de red local/LAN).
- Configuración de IPs estáticas y conectividad entre nodos.

2. El Dilema del Sistema Operativo

- Dado que los equipos tienen Windows: ¿Instalarías una distribución de Hadoop sobre Windows directamente o usarías **Virtualización/Docker**?

3. Stack Tecnológico (Software)

- **Gestor de Archivos:** Cómo configurar **HDFS** para que reconozca los discos duros de los 25 equipos como un solo almacenamiento.
- **Gestor de Recursos:** Configuración de **YARN** (Master y Workers).
- **Motor de Procesamiento:** Instalación de **Apache Spark** sobre la infraestructura creada.

4. Paso a Paso del Despliegue

- Crea una lista de los pasos lógicos.

💡 Nota.

En el mundo real, a veces no tendrás la nube (AWS/Azure) a tu disposición. Este ejercicio pone a prueba tu capacidad de **administración de sistemas** y tu comprensión de la arquitectura física del Big Data.

✅ Criterios de Calidad

- **Factibilidad:** ¿La solución que propones funcionaría realmente en esos 25 equipos?
- **Claridad:** ¿Un técnico podría seguir tus pasos sin perderse?
- **Justificación:** ¿Por qué elegiste ese software y no otro?

Escenario 3: Caso típico de Edge Computing

📍 El Problema

Imagina que trabajas en una granja tecnológica. Necesitamos medir el clima para cuidar mejor las plantas, pero **no hay internet**. Tenemos una caja llena de piezas y tenemos que montar nuestro propio "cerebro" allí mismo.

¿Qué tenemos en la caja?

- **50 Arduinos:** Son pequeños y sirven para leer sensores (humedad, sol, lluvia).
- **30 Raspberry Pi:** Son como mini-ordenadores.

🎯 Tu Misión

Escribe un plan sencillo sobre cómo usarías estas piezas para montar un sistema que guarde y analice los datos de la granja.

📝 ¿Qué debe incluir tu trabajo?

1. **¿Quién hace qué?**
   - Explica por qué usamos los **Arduinos** para los sensores y por qué usamos las **Raspberry Pi** para crear el clúster (el "cerebro" del grupo).
2. **El Montaje:**
   - ¿Cómo conectarías las 30 Raspberry Pi entre sí para que trabajen como un solo equipo? (Busca qué es un *"Clúster de Raspberry Pi"*).
3. **El Camino de los Datos:**
   - Dibuja o explica los pasos: desde que el sensor mide la humedad hasta que el dato llega a tu grupo de mini-ordenadores.

💡 Tips

- **Arduino:** Es el obrero que recoge la información.
- **Raspberry Pi:** Es el equipo de ingenieros que procesa la información.

- **El Clúster:** Es cuando juntas muchas Raspberry Pi para que tengan la fuerza de un ordenador grande.

✅ Tips de entrega:

- **Claridad:** Que se entienda cómo se conectan las piezas.
- **Lógica:** Que los Arduinos y las Raspberry Pi tengan las funciones correctas.
- **Creatividad:** ¡Busca una solución ingeniosa para que todo funcione en medio del campo!